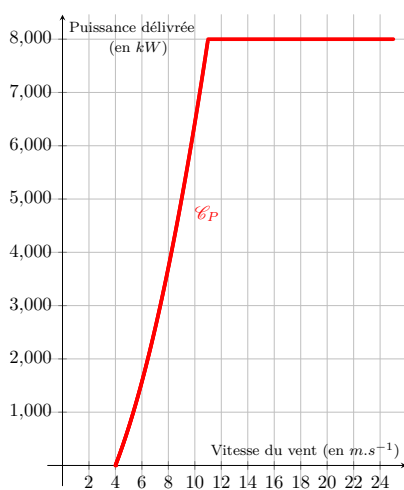


Exercice 1

La fonction P , définie par sa courbe ci-dessous, donne la puissance (en kW) délivrée par une éolienne en fonction de la vitesse du vent (en $m \cdot s^{-1}$).

1. Déterminer graphiquement l'image de 6 par la fonction P .
2. Déterminer les antécédents de 3000 par la fonction P .
3. Résoudre graphiquement l'équation $P(x) = 5500$ et traduire le résultat par une phrase dans le contexte de l'exercice.
4. Pour quelle(s) vitesse(s) la puissance délivrée est-elle de 7000 kW ?
5. Pour quelle(s) vitesse(s) l'éolienne délivre-t-elle une puissance nulle ?
6. Quelle est approximativement la puissance maximale délivrée ? Pour quelle(s) vitesse(s) ?

**Exercice 2**

f , g et h sont les fonctions définies par leurs courbes $\mathcal{C}_f$, $\mathcal{C}_g$ et $\mathcal{C}_h$ dans le plan muni d'un repère.

1. Déterminer l'ensemble de définition $\mathcal{D}$ de ces trois fonctions.
2. Déterminer les antécédents de -1 par la fonction f .
3. Résoudre graphiquement les équations suivantes.

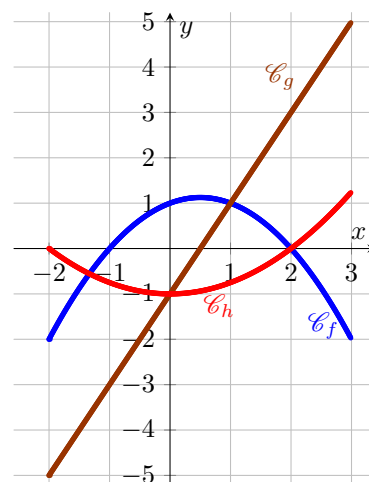
$$(a) \quad g(x) = 3 \qquad \vdots \qquad (b) \quad h(x) = 0$$

4. Résoudre graphiquement les équations suivantes.

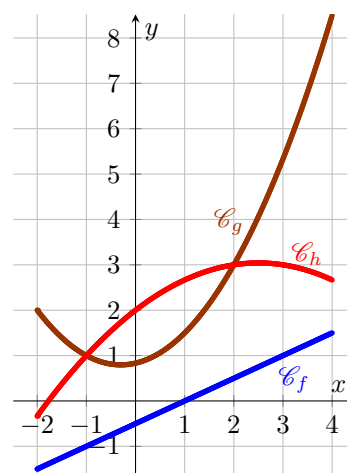
$$(a) \quad f(x) = g(x)$$

$$(b) \quad g(x) = h(x)$$

$$(c) \quad f(x) = h(x)$$

**Exercice 3**

f , g et h sont les fonctions définies par leurs courbes $\mathcal{C}_f$, $\mathcal{C}_g$ et $\mathcal{C}_h$ dans le plan muni d'un repère.



1. Déterminer l'ensemble de définition $\mathcal{D}$ de ces trois fonctions.
2. Résoudre graphiquement les inéquations suivantes.

$$(a) \quad f(x) < 0 \qquad \vdots \qquad (c) \quad h(x) > 4$$

$$(b) \quad g(x) \geq 1 \qquad \vdots$$

3. Résoudre graphiquement les inéquations suivantes.

$$(a) \quad f(x) < g(x) \qquad \vdots \qquad (c) \quad h(x) > f(x)$$

$$(b) \quad g(x) \geq h(x) \qquad \vdots$$

Exercice 4

Partie A

On considère dans un repère orthonormé, $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}_g$, les courbes représentatives de deux fonctions f et g définies sur $\mathbb{R}$.

1. Quel est l'ensemble de définition des fonctions f et g ?
2. Déterminer graphiquement l'image de 2 par la fonction f .
3. Déterminer graphiquement les antécédents de -2 (s'ils existent) par la fonction f .
4. Résoudre graphiquement l'équation $g(x) = 6$. On donnera une valeur approchée si nécessaire.
5. Résoudre graphiquement l'équation $f(x) = g(x)$. On donnera une valeur approchée si nécessaire.
6. Résoudre graphiquement l'inéquation $f(x) > 3$.
7. Résoudre graphiquement l'inéquation $f(x) \leq -2$.
8. Résoudre graphiquement l'inéquation $f(x) < g(x)$.
9. Dresser le tableau de signes de $g(x)$.



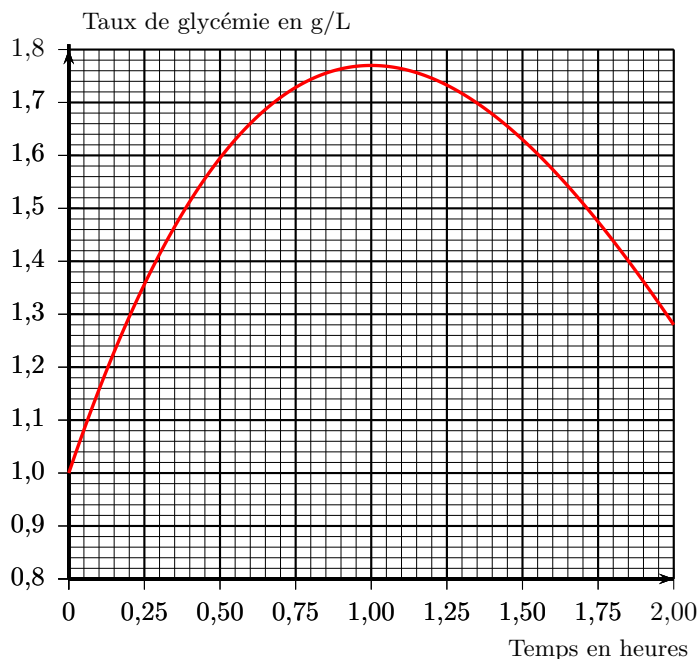
Partie B

On considère les fonctions f et g définies sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2 - 3$ et $g(x) = x^2 - 2x$.

1. Calculer l'image de 2 par la fonction f .
2. Calculer l'image de -2 par la fonction g .
3. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $f(x) = g(x)$.

Exercice 5

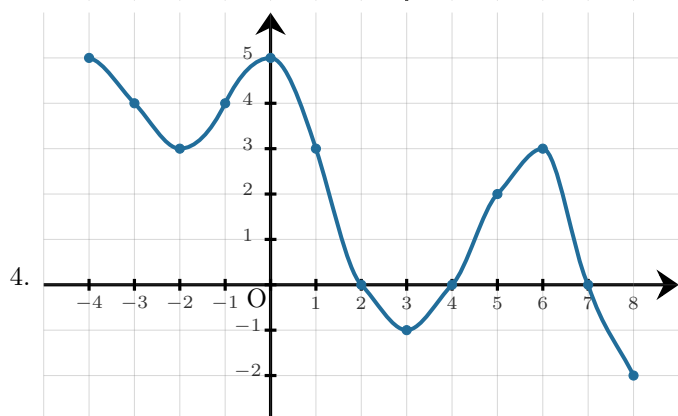
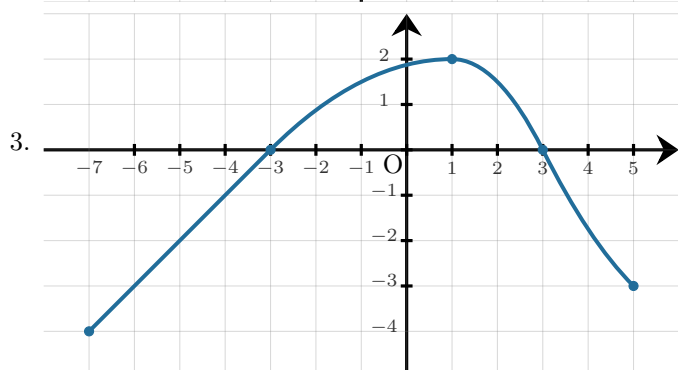
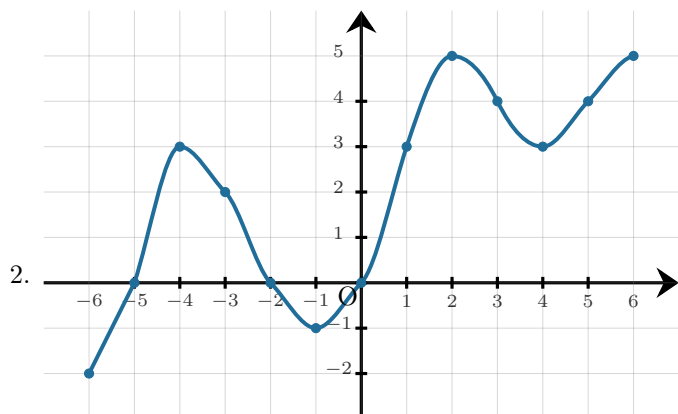
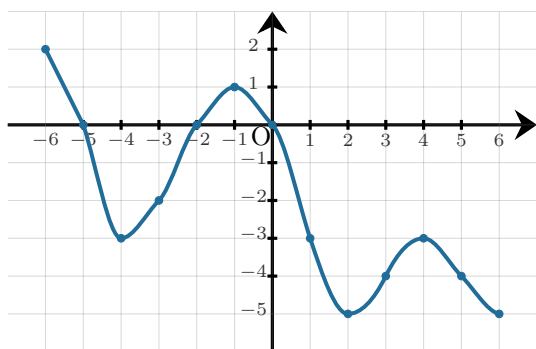
La glycémie est le taux de glucose dans le sang. On observe le taux de glucose G (en g/L) d'un patient hospitalisé, en fonction du temps écoulé t (en h) après le déjeuner.



1. 30 minutes après le repas, la glycémie d'un patient en bonne santé ne dépasse pas $1,40g/L$. Est-ce le cas pour ce patient ?
2. Résoudre graphiquement l'inéquation $G(t) < 1,40$
3. 2h après un repas, le taux de glucose doit être inférieur à $1,40g/L$. Est-ce le cas ici ? Justifier à partir de la réponse précédente.

Exercice 6

Dans chaque cas, dresser le tableau de signes de f sur l'intervalle $[-6; 6]$.

**Exercice 7**

On donne le tableau de signes d'une fonction f .

x	-4	2	4	7	8		
$f(x)$	+	0	-	0	+	0	-

Dire si chaque affirmation est vraie ou fausse.

1. L'équation $f(x) = 0$ a pour ensemble de solutions $\{-6; -1; 3; 5\}$.
2. l'inéquation $f(x) \leq 0$ a pour ensemble de solutions $] -1; 3[$
3. l'inéquation $f(x) > 0$ a pour ensemble de solutions $] -6; -1[\cup] 3; 5[$.

Exercice 8

Déterminer, si elle existe, l'image par la fonction carré des nombres suivants :

(a) 3 : (b) -2 : (c) $\frac{5}{3}$: (d) $\sqrt{3}$: (e) 10^3

Exercice 9

Déterminer, s'il y en a, le ou les antécédent(s) des nombres suivants par la fonction carré :

(a) 6 : (b) $\sqrt{5}$: (c) -5 : (d) 10^2 : (e) $\frac{2}{25}$

Exercice 10

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes :

(a) $x^2 = -2$: (c) $3x^2 = 7$
 (b) $x^2 + 3 = 9$: (d) $(x+5)^2 = 3$

Exercice 11

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les inéquations suivantes :

(a) $x^2 > 5$: (d) $x^2 \leq -8$
 (b) $x^2 \leq \frac{9}{16}$: (e) $x^2 > 0$
 (c) $x^2 > -8$: (f) $-5x^2 + 7 \leq 11$

Exercice 12

Déterminer, si elle existe, l'image par la fonction racine carrée des nombres suivants :

(a) 9 : (b) -4 : (c) $\sqrt{3}$: (d) 10^4 : (e) $\frac{9}{5}$

Exercice 13

Déterminer l'ensemble de définition de f dans chacun des cas suivants :

1. $f(x) = \sqrt{-4x - 7}$

2. $f(x) = \sqrt{x^2 + 1}$

Exercice 14

Déterminer, s'il y en a, le ou les antécédent(s) des nombres suivants par la fonction racine carrée :

(a) -2 : (b) 10 : (c) $\frac{1}{3}$: (d) 5^3 : (e) $\sqrt{7}$

Exercice 15

Résoudre dans $[0; +\infty[$ les équations suivantes :

(a) $\sqrt{x} = 9$	⋮	(e) $\sqrt{x+3} = 5$ dans
(b) $\sqrt{x} = -4$	⋮	$[-3; +\infty[$
(c) $\sqrt{x} = \sqrt{5}$	⋮	(f) $\frac{1}{\sqrt{x}} = 3$ dans $]0; +\infty[$
(d) $2\sqrt{x} + 1 = 5$	⋮	

Exercice 16

Résoudre dans $[0; +\infty[$ les inéquations suivantes :

(a) $\sqrt{x} \geq -2$	⋮	(e) $\frac{1}{\sqrt{x}} \leq 2$ dans $]0; +\infty[$
(b) $\sqrt{x} \geq \sqrt{7}$	⋮	
(c) $\sqrt{x} - 2 \leq 5$	⋮	(f) $\sqrt{x+4} - 1 > 8$ dans
(d) $-3\sqrt{x} \leq 2$	⋮	$[-4; +\infty[$.

Exercice 17

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations et les inéquations suivantes :

(a) $\frac{1}{x} = 25$	⋮	(f) $-\frac{1}{4} < \frac{1}{x}$
(b) $\frac{1}{x} = -\sqrt{5}$	⋮	(g) $\frac{1}{x} \geq 0$
(c) $\frac{1}{x} = 0$	⋮	(h) $\frac{1}{x} - 1 \geq -3$
(d) $\frac{-2}{x} - 1 = 5$	⋮	(i) $\frac{-8}{x} \leq 3$
(e) $\frac{1}{x} < 5$	⋮	

Exercice 18

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations et les inéquations suivantes :

(a) $x^3 = 8$	⋮	(f) $x^3 \geq -64$
(b) $x^3 = -27$	⋮	(g) $x^3 - 2 \leq 25$
(c) $x^3 - 9 = 116$	⋮	(h) $2x^3 > 16$
(d) $2x^3 + 2 = 56$	⋮	(i) $-4x^3 \leq 32$
(e) $x^3 < 27$	⋮	

Exercice 19

Dans chacun des cas, déterminer la valeur de $|x|$.

1. $x = -2$	⋮	4. $x = \sqrt{2}$	⋮	7. $x = \frac{1}{4} - \frac{1}{2}$
2. $x = 3$	⋮	5. $x = -\frac{8}{7}$	⋮	
3. $x = \frac{2}{3}$	⋮	6. $x = \pi$	⋮	8. $x = 1 - \sqrt{3}$

Exercice 20

Résoudre les équations et inéquations suivantes :

1. $ x = 15$	⋮	7. $\frac{ x }{-2} = 1$
2. $ x = -43$	⋮	8. $ x < 5$
3. $ x = 2,54$	⋮	9. $ x \geq 6$
4. $2 x = 8$	⋮	10. $ x \leq -13$
5. $-4 x = -12$	⋮	11. $2 x \leq 8$
6. $\frac{ x }{3} = 7$	⋮	12. $-3 x \geq -21$